

Автономний дрон, що сам рятує в лісі

FPV-дрон у 3D-світі Blender планує маршрут, обходить дерева, доставляє аптечку постраждалому, фотографує з повітря й повертається на базу — з підзарядкою по дорозі.

24/33

сідів пройдено

8

фаз місії

4

файли-редагування

2026

демо-сід стабільно

— ПРО ПРОЄКТ

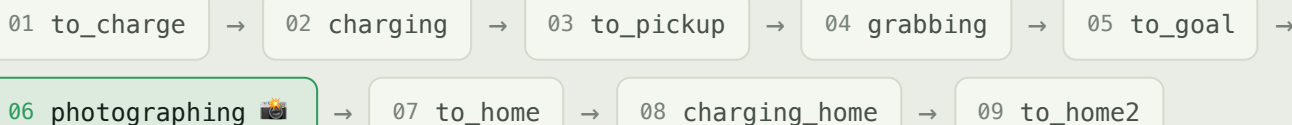
Мозок — у Python, картинка — у Blender

Увесь інтелект дрона рахується наперед у Python без графіки (`sim_headless`): лідар, A*, потенційні поля, автопілот, вітер — і записується як траєкторія. Blender лише *відтворює* цю готову траєкторію, тому фізика й візуал завжди збігаються байт-у-байт. Це частина хакатон-кіта **AI-SkyRun** (треки a / b / c / d).

— МІСІЯ

Вісім фаз одного вильоту

Машина станів у `solution.py`. Виділена фаза — знімок, додана цієї сесії.



Що рухає дрона

Класична робототехніка навігації — без неймереж.

Планування шляху

A*

Пошук по сітці зайнятості, без зрізання кутів. Спрощення маршруту Дугласа-Пекера.

Обхід перешкод

APF

Штучні потенційні поля: притягання до цілі + відштовхування $1/\text{dist}$ (форма Хатіба) в межах `influence_radius`.

Ведення по шляху

PURE-PURSUIT

«Морква попереду» зі змінним lookahead — `CurvatureTracker`: на прямій дивиться далі, на поворотах ближче.

Політ

КІНЕМАТИКА

Інтегрування позиції + слідування рельєфу на сталій висоті над землею. Ручний режим — окремий рушій `RealisticQuad` з важелем газу.

Вітер

СТОХАСТИКА

Бокові пориви з імовірністю `WIND_PROB` силою `WIND_GUST_M` — імітація турбулентності. Відтворювані (seeded).

Колізії

OBB

Орієнтовані обмежувальні бокси за footprints перешкод + перевірка меж асени.

Батарея

МОДЕЛЬ

Розряд/заряд. Якщо до цілі не вистачає — дрон сідає на зарядну платформу й доповнюється.

Застрягання

ESCAPE

`StuckDetector` дає перпендикулярний поштовх на виході з локального мінімуму потенційного поля.

Структура Tier C

ФАЙЛ	РОЛЬ
<code>solution.py</code>	«Мозок»: A*, CurvatureTracker, APF + машина станів місії, StuckDetector, фаза зйомки
<code>sim_headless.py</code>	Симуляція без GUI: лідар+APF+A*+автопілот+вітер → траєкторія (джерело істини)
<code>blender_manual.py</code>	Фронтенд Blender: сцена, оператори, HUD, нічне/тепловізор, зйомка, Discord/пошта, камера
<code>game_env/generator.py</code>	Генерація мапи й лісу, footprints перешкод
<code>game_env/scene.py</code>	Побудова 3D: дерева, фури-цілі, аптечка+людина, дощ, вишка, зарядні платформи, декор
<code>game_env/terrain</code> · <code>lidar2d</code> · <code>propellers</code>	Рельєф, 2D-лідар, анімація гвинтів

На чому побудовано

BLENDER

`bpy` · сцена, рендер, оператори

`mathutils` · Vector, Quaternion

`gpu` / `gpu_extras` · HUD-шейдери

НАУКА

`numpy` · масиви, лідар, рельєф

`math`

СТАНДАРТНА БІБЛІОТЕКА PYTHON

`urllib` · Discord

`smtplib` · `email` · пошта

`dataclasses`

`pathlib`

`datetime`

`random`

`json`

`os` · `sys`

Ядро кіта (`tier_d`) — чистий Python + `numpy`, свідомо без `torch`/GPU. Blender-залежності живуть лише в `tier_c`.

Що зроблено цієї сесії

Фаза зйомки. Дрон завмирає на A*-шляху, стабілізується 2.5 с, рендерить кадр 3D-світу зі штампом (дата · координати · місія) і летить далі.

Фікс вітру. Пауза на фото не витрачає RNG поривів — зворотний політ повз кутову ціль лишається стабільним (24/33).

Чистий кадр. Жовтий маяк цілі ховається лише на час рендера знімка.

Відправка в Discord. Вебхук через `urllib` + власний User-Agent (Discord блокує дефолтний → 403).

Зйомка щоразу. Скидання `photo_done` на кожен політ — фоткає й шле не лише перший раз.

Однорядковий запуск. Режим і сід через `env` — `SKYRUN_MODE` / `SKYRUN_SEED`.

— ЗАПУСК

Команди

З теки tier_c/.

 **РУЧНИЙ** — САМ КЕРУЄШ ДРОНОМ

```
Blender -P blender_manual.py
```

 **АВТОНОМНИЙ** — ДРОН САМ ЛЕТИТЬ, ФОТКАЄ, ШЛЕ В DISCORD

```
SKYRUN_MODE=autonomous Blender -P blender_manual.py
```

 **ДЕМО-МАПА** — СІД 2026, ЗАВЖДИ СПРАЦЬОВУЄ

```
SKYRUN_MODE=autonomous SKYRUN_SEED=2026 Blender -P blender_manual.py
```

Повний шлях до Blender на macOS:

/Applications/Blender.app/Contents/MacOS/Blender

AI-SkyRun · Tier C — конспект по зробленому. Мозок у Python, картинка у Blender, зв'язок через Discord.